



KISI-KISI ASESMEN SATUAN PENDIDIKAN (ASP) SMA KRISTEN IPEKA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Jenjang Pendidikan : **SMA**
Mata Pelajaran : **INFORMATIKA**
Program : **IPA TERAPAN, IPS MURNI**
Kurikulum : **Merdeka**

Alokasi Waktu : **90 menit**
Jumlah Soal : **40 butir**
Bentuk Soal : **Pilihan Ganda**

No	Capaian Pembelajaran	Cakupan Materi	Konten	Fase	Level	Indikator Soal	Jenis Soal	Nomor Soal
1	Memanfaatkan berbagai aplikasi perkantoran untuk mengolah data dan menyajikan informasi.	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Aplikasi Pengolah Angka (Spreadsheet)	E	L2	Disajikan narasi tentang pengolahan batas nilai siswa, peserta didik mampu mengaplikasikan rumus fungsi logika bersyarat dengan sintaks yang tepat.	Pilihan Ganda	1
2	Memahami dan memilih struktur data yang tepat untuk menyelesaikan masalah komputasi.	Berpikir Komputasional (BK)	Struktur Data	F	L2	Disajikan studi kasus pencarian data berdasarkan ID secara acak tanpa memperhatikan urutan waktu, peserta didik mampu menentukan struktur data yang paling efisien.	Pilihan Ganda	2
3	Memahami cara kerja perangkat keras komputer, sistem operasi, dan representasi data.	Sistem Komputer (SK)	Arsitektur Von Neumann	E	L1	Disajikan siklus pemrosesan instruksi pada komputer, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen utama perangkat keras yang bertugas mengeksekusi instruksi tersebut.	Pilihan Ganda	3
			Sistem Operasi	E	L1	Disajikan keluhan pengguna mengenai penurunan kinerja komputer saat membuka banyak aplikasi, peserta didik mampu menjelaskan fungsi utama sistem operasi yang berkaitan dengan masalah tersebut.	Pilihan Ganda	4
4	Memahami pemanfaatan jaringan komputer dan teknologi internet dalam kehidupan.	Jaringan Komputer dan Internet (JKI)	Cloud Computing	F	L1	Disajikan skenario penggunaan platform pendidikan berbasis web tanpa instalasi server, peserta didik mampu mengklasifikasikan model layanan komputasi awan yang digunakan.	Pilihan Ganda	5
5	Mengembangkan program visual dan teks, termasuk pengembangan web statis.	Algoritma dan Pemrograman (AP)	Pemrograman Web (HTML)	F	L2	Disajikan kebutuhan desain tabel jadwal yang menggabungkan beberapa baris secara vertikal, peserta didik mampu menentukan atribut HTML yang tepat.	Pilihan Ganda	6
6	Menerapkan praktik keamanan informasi dan etika dalam dunia digital.	Dampak Sosial Informatika (DSI)	Keamanan Akun Digital	E	L2	Disajikan notifikasi peringatan login dari lokasi tidak dikenal, peserta didik mampu menentukan tindakan preventif terbaik untuk mengamankan akun.	Pilihan Ganda	7
			Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	E	L1	Disajikan skenario penggunaan aset gambar dari internet untuk keperluan publikasi, peserta didik mampu menentukan tindakan yang mematuhi hukum hak cipta.	Pilihan Ganda	8

7	Menerapkan metodologi pengembangan perangkat lunak (SDLC) dalam perancangan aplikasi.	Praktik Lintas Bidang (PLB)	Rekayasa Perangkat Lunak	F	L1	Disajikan skenario awal pembuatan aplikasi oleh sebuah perusahaan, peserta didik mampu mengidentifikasi tahapan pertama yang wajib dilakukan sesuai siklus SDLC.	Pilihan Ganda	9
8	Menganalisis algoritma pencarian dan pengurutan untuk penyelesaian masalah.	Berpikir Komputasional (BK)	Algoritma Pencarian	F	L2	Disajikan kondisi pencarian data spesifik pada sekumpulan data berjumlah besar yang sudah terurut, peserta didik mampu menentukan algoritma pencarian yang paling efisien.	Pilihan Ganda	10
			Algoritma Pengurutan	F	L3	Disajikan perbandingan tiga algoritma pengurutan untuk dataset berskala masif, peserta didik mampu menganalisis dan menyimpulkan algoritma yang paling efisien berdasarkan kompleksitas waktunya.	Pilihan Ganda	11
9	Memahami dan memilih struktur data yang tepat untuk menyelesaikan masalah komputasi.	Berpikir Komputasional (BK)	Struktur Data Dinamis	F	L2	Disajikan kebutuhan fitur pembatalan perintah pada sebuah aplikasi, peserta didik mampu menentukan struktur data antrean/tumpukan yang sesuai dengan konsep tersebut.	Pilihan Ganda	12
10	Merancang dan menganalisis arsitektur jaringan komputer.	Jaringan Komputer dan Internet (JKI)	Topologi Jaringan	F	L1	Disajikan deskripsi pengaturan kabel dan perangkat pusat di sebuah kantor, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis topologi jaringan yang digunakan.	Pilihan Ganda	13
			Subnetting IP Address	F	L3	Disajikan sebuah blok IP Address dengan prefix tertentu, peserta didik mampu menganalisis dan menghitung nilai CIDR baru yang dibutuhkan untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet.	Pilihan Ganda	14
11	Memanfaatkan berbagai aplikasi perkantoran dan mesin pencari untuk menyajikan informasi.	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Search Engine	E	L2	Disajikan kendala penelusuran literatur yang terlalu luas, peserta didik mampu menerapkan strategi pencarian lanjutan menggunakan operator mesin pencari.	Pilihan Ganda	15
12	Menerapkan praktik keamanan informasi dan etika dalam dunia digital.	Dampak Sosial Informatika (DSI)	Ancaman Keamanan Siber	E	L1	Disajikan skenario tautan palsu yang dikirimkan melalui email, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis serangan rekayasa sosial tersebut.	Pilihan Ganda	16
			Keamanan Jaringan	F	L1	Disajikan tampilan alamat web perbankan yang menggunakan protokol aman, peserta didik mampu menjelaskan fungsi utama enkripsi pada protokol tersebut.	Pilihan Ganda	17
			Undang-Undang ITE	E	L2	Disajikan kasus penyebaran informasi pribadi tanpa izin di media sosial, peserta didik mampu mengkategorikan jenis pelanggaran tersebut berdasarkan UU ITE.	Pilihan Ganda	18
13	Memahami konsep dasar keamanan siber dan kriptografi.	Jaringan Komputer dan Internet (JKI)	Cyber Kill Chain	F	L1	Disajikan tahapan metodologi peretasan oleh penyerang, peserta didik mampu mengidentifikasi istilah untuk tahapan pengumpulan informasi awal.	Pilihan Ganda	19

14	Mengembangkan program visual dan teks, termasuk pengembangan web statis.	Algoritma dan Pemrograman (AP)	Pemrograman Web (HTML & CSS)	F	L1	Disajikan file struktur web dan file gaya desain yang terpisah, peserta didik mampu menentukan sintaks HTML yang tepat untuk mengintegrasikan kedua file tersebut.	Pilihan Ganda	20
			CSS Layouting	F	L2	Disajikan rancangan menu navigasi horizontal dengan sisa ruang didistribusikan merata, peserta didik mampu mengaplikasikan properti CSS Flexbox yang sesuai.	Pilihan Ganda	21
15	Memahami konsep dasar keamanan siber dan kriptografi.	Jaringan Komputer dan Internet (JKI)	CIA Triad	F	L2	Disajikan kasus peretasan yang mengubah nominal angka di dalam pangkalan data, peserta didik mampu menganalisis aspek keamanan informasi utama yang dilanggar.	Pilihan Ganda	22
16	Mengumpulkan, mengolah, dan memvisualisasikan data berskala besar.	Analisis Data (AD)	Perangkat Pengolah Data	F	L2	Disajikan karakteristik data transaksi dengan jutaan baris, peserta didik mampu menentukan perangkat lunak atau bahasa pemrograman yang sanggup memproses data tersebut secara efisien.	Pilihan Ganda	23
17	Memahami konsep dasar keamanan siber dan kriptografi.	Jaringan Komputer dan Internet (JKI)	Kriptografi Klasik	F	L2	Disajikan sebuah kata kunci asli dan aturan pergeseran karakter, peserta didik mampu mengaplikasikan metode enkripsi klasik untuk menghasilkan ciphertext.	Pilihan Ganda	24
			Kriptografi Modern	F	L1	Disajikan mekanisme pertukaran pesan rahasia menggunakan dua kunci yang berbeda, peserta didik mampu mengidentifikasi klasifikasi metode enkripsi tersebut.	Pilihan Ganda	25
18	Memahami cara kerja perangkat keras komputer dan Internet of Things (IoT).	Sistem Komputer (SK)	Perangkat Keras IoT	F	L2	Disajikan rancangan purwarupa alat berbasis mikrokontroler yang bergantung pada kondisi gelap/terang, peserta didik mampu menentukan jenis komponen sensor input yang tepat.	Pilihan Ganda	26
19	Memahami cara kerja perangkat keras komputer, sistem operasi, dan representasi data.	Sistem Komputer (SK)	Representasi Data	E	L1	Disajikan fakta bahwa komputer hanya memproses angka biner, peserta didik mampu mengidentifikasi standar pengkodean dasar yang mengubah biner menjadi karakter alfabet.	Pilihan Ganda	27
			Sejarah Komputer	E	L1	Disajikan transisi teknologi dari tabung hampa udara, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen elektronik penanda transisi menuju generasi komputer selanjutnya.	Pilihan Ganda	28
20	Menganalisis dan menulis kode program menggunakan bahasa pemrograman prosedural tingkat tinggi.	Algoritma dan Pemrograman (AP)	Struktur Kontrol Bahasa C	F	L3	Disajikan blok kode program yang berisi perulangan dan percabangan matematika, peserta didik mampu memprediksi dan menghitung output akhir dari eksekusi program tersebut.	Pilihan Ganda	29
			Fungsi dan Pointer	F	L2	Disajikan contoh sintaks pemanggilan fungsi yang memanfaatkan alamat memori, peserta didik mampu menjelaskan keuntungan operasional metode referensi tersebut.	Pilihan Ganda	30

			Struktur Data Dinamis (C)	F	L2	Disajikan keterbatasan alokasi memori statis pada program, peserta didik mampu menentukan struktur data dinamis berbasis pointer yang paling tepat untuk efisiensi memori.	Pilihan Ganda	31
21	Memahami dan memilih struktur data yang tepat untuk menyelesaikan masalah komputasi.	Berpikir Komputasional (BK)	Struktur Data Non-Linear	F	L1	Disajikan deskripsi penyusunan direktori sistem operasi komputer, peserta didik mampu mengidentifikasi nama struktur data hierarki yang dimaksud.	Pilihan Ganda	32
22	Menganalisis dan menulis kode program menggunakan bahasa pemrograman prosedural tingkat tinggi.	Algoritma dan Pemrograman (AP)	Logika Algoritma	F	L3	Disajikan potongan kode program berisi modulus dan perulangan, peserta didik mampu menganalisis logika matematis yang sedang dijalankan oleh kode tersebut.	Pilihan Ganda	33
			Optimasi Program	F	L3	Disajikan algoritma pengurutan dasar yang kurang efisien karena iterasi berlebih, peserta didik mampu merumuskan logika tambahan untuk menghentikan program ketika data sudah terurut.	Pilihan Ganda	34
			Library Bahasa C	F	L1	Disajikan kebutuhan operasi matematika kompleks pada kode program, peserta didik mampu menentukan berkas header (library) yang wajib disertakan.	Pilihan Ganda	35
			Debugging & Error Handling	F	L2	Disajikan deklarasi kapasitas array beserta pemanggilan indeksnya, peserta didik mampu memprediksi jenis error yang terjadi akibat pelanggaran batas memori.	Pilihan Ganda	36
23	Memahami perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) beserta penerapannya.	Dampak Sosial Informatika (DSI)	Konsep Machine Learning	F	L2	Disajikan perbandingan dua pendekatan pengembangan sistem rekomendasi, peserta didik mampu menjelaskan keunggulan utama dari pendekatan berbasis Kecerdasan Buatan.	Pilihan Ganda	37
			Pemanfaatan AI	F	L2	Disajikan implementasi sistem cerdas pada instansi kesehatan, peserta didik mampu menyimpulkan peran etis dan manfaat utama sistem tersebut terhadap profesional medis.	Pilihan Ganda	38
24	Memahami cara kerja perangkat keras komputer dan Internet of Things (IoT).	Sistem Komputer (SK)	Mikrokontroler	F	L2	Disajikan kebutuhan manipulasi rentang intensitas cahaya komponen output, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik pin fisik mikrokontroler yang mendukung sinyal termodulasi.	Pilihan Ganda	39
25	Memahami perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) beserta dampaknya secara sosial dan etika.	Dampak Sosial Informatika (DSI)	Etika Kecerdasan Buatan	F	L3	Disajikan kasus diskriminasi oleh sistem rekrutmen cerdas, peserta didik mampu menganalisis dan menyimpulkan sumber penyebab terjadinya bias pada algoritma tersebut.	Pilihan Ganda	40